Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Cas real complet: resolem una convocatòria sencera

Som la finestreta: llegir unes bases d'ajut senceres, traduir cada requisit a una condició i resoldre expedients.

1.1 Idea clau

Avui simulem la feina real d'un tècnic dels serveis a la comunitat: no extreure *una* condició aïllada, sinó llegir unes **bases senceres**, identificar **totes** les condicions i decidir, expedient per expedient, qui té dret a l'ajut. Som **la finestreta** que resol les sol · licituds.

Bases (simplificades) de l'ajut al lloguer jove — cal complir-les **totes alhora**:

1. **Edat:** tenir entre 18 i 35 anys, tots dos inclosos → $18 \leq \text{edat} \leq 35$.
2. **Renda:** renda anual no superior a 24.000 € → $\text{renda} \leq 24.000$.
3. **Empadronament:** estar empadronat al municipi (condició de sí/no).
4. **Lloguer:** el lloguer mensual no pot superar 900 € → $\text{lloguer} \leq 900$.

Mètode de la finestreta: per a cada perfil, (1) tradueix cada requisit a una condició, (2) comprova-les una per una, (3) conclou: només té dret qui les compleix **totes**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — resoldre un expedient pas a pas

Perfil — Aina: 27 anys, renda 19.000 €, empadronada al municipi, lloguer 750 €/mes. Comprovem requisit per requisit:

Requisit	Dada de l'Aina	Compleix?
Edat $\in [18, 35]$	27 anys	sí
Renda ≤ 24.000	19.000 €	sí
Empadronament	sí	sí
Lloguer ≤ 900	750 €	sí

Compleix **totes**: l'Aina **té dret** a l'ajut.

Exemple 1.2 — un sol requisit pot tombar l'expedient

Perfil — Marc: 30 anys, renda 21.000 €, empadronat, lloguer 950 €/mes. Edat, renda i empadronament: tot correcte. Però el lloguer $950 > 900$: **no** compleix l'últim requisit. Com que cal complir-les *totes*, en Marc **no té dret**. N'hi ha prou que en falli una.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — expedient amb cas límit de renda

Perfil — Júlia: 34 anys, renda *exactament* 24.000 €, empadronada, lloguer 880 €. Té dret a l'ajut?

Solució. Comprovem: edat $34 \in [18, 35]$, sí. Renda $24.000 \leq 24.000$: **sí**, perquè el llindar és $\leq$ (el límit hi entra). Empadronament: sí. Lloguer $880 \leq 900$: sí. Compleix **totes** $\rightarrow$ té dret. El cas límit de renda es resol a favor seu *perquè* la condició és «no superior» ($\leq$) i no «inferior» ($<$).

Resposta: Sí: compleix totes; la renda just al límit hi entra perquè és $\leq$.

Exercici resolt 1.2 — redactar una resolució justificada

Perfil — Omar: 36 anys, renda 17.000 €, empadronat, lloguer 600 €. Redacta una breu resolució justificada.

Solució. *«Vista la sol·licitud d'Omar, es comprova que compleix els requisits de renda (*$17.000 \leq 24.000$ €*), empadronament i lloguer (*$600 \leq 900$ €*). No obstant això,* ***no*** *compleix el requisit d'edat, ja que té* 36 *anys i el límit és* 35 *(*$36 \notin [18, 35]$*). Atès que cal complir totes les condicions, es* ***denega*** *l'ajut.»*

Resposta: Denegat: compleix tot menys l'edat ($36 > 35$).

1.4 Exercicis per fer

Actua com la finestreta. Bases: edat $[18, 35]$*, renda* ≤ 24.000 €*, empadronament (sí/no), lloguer* ≤ 900 €*.*

Exercicis per fer

1.1 Tradueix cada requisit de les bases a una inequació o condició (els quatre).

1.2 **Perfil A — Berta:** 22 anys, renda 12.000 €, empadronada, lloguer 700 €. Comprova els quatre requisits i conclou si té dret.

1.3 **Perfil B — Iker:** 40 anys, renda 10.000 €, empadronat, lloguer 500 €. Té dret? Quin requisit falla?

1.4 **Perfil C — Lina:** 19 anys, renda 25.500 €, empadronada, lloguer 650 €. Té dret? Quin requisit falla?

1.5 **Perfil D — Dani:** 33 anys, renda 23.900 €, *no* empadronat, lloguer 890 €. Té dret? Justifica-ho.

1.6 **(Cas límit) Perfil E — Vera:** 35 anys exactes, renda 24.000 € exactes, empadronada, lloguer 900 € exactes. Té dret? Fixa't bé en els tres valors que cauen *just* al límit.

1.7 **(Resolució escrita)** Tria un dels perfils anteriors i redacta'n una breu «resolució» justificada (dues o tres frases), com faries en un informe.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 Edat: $18 \leq x \leq 35$ ($[18, 35]$); renda: ≤ 24.000; empadronament: sí/no; lloguer: ≤ 900.

1.2 Edat 22 sí, renda 12.000 sí, empadronament sí, lloguer 700 sí: compleix totes $\rightarrow$ **té dret**.

1.3 Edat $40 \notin [18, 35]$: falla l'**edat**. La resta compleix, però no n'hi ha prou: **no té dret**.

1.4 Renda $25.500 > 24.000$: falla la **renda**. **No té dret** (tot i complir edat, empadronament i lloguer).

1.5 No està empadronat: falla l'**empadronament**. **No té dret**, encara que la resta (edat 33, renda 23.900, lloguer 890) compleixi.

1.6 Tots els límits són tancats ($\leq$ i interval $[\,]$): edat 35, renda 24.000 i lloguer 900 **hi entren** tots. Amb empadronament, la Vera compleix **totes** $\rightarrow$ **té dret**.

1.7 Resposta oberta. Ha d'indicar quins requisits compleix, quin (si escau) falla, i la conclusió (concedit/denegat) justificada.